

PV de séance

Procès-verbal du 03.09.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Revue du layout
- Questionnement sur les commandes
- Questionnement sur la logique software

Matériel remis par M. Graf :

- Alimentation Wago AC/DC
- Connecteur de mise à la terre du boîtier
- Guides-câbles
- Exemples de câbles d'installation

Problèmes rencontrés

Revue du layout et du schéma

- Remise en question du pilotage d'un MUX 32 voies via registre à décalage si une alternative SPI équivalente est disponible.
- Modifications Ethernet expliquées par rapport à la version présentée en review, visant à réduire la longueur des pistes.
- Demande d'ajouter la numérotation des câbles avec correspondance à leur fonction, en s'alignant sur le projet précédent pour faciliter leur branchement.
- Demande de modification de noms boiler => chauffage et sensor => sonde pour simplifier la lecture par le monteur du système.

Câblage et intégration

- Clarification du chemin des câbles : raccordement de la sonde en chaufferie, retour vers le module Oblo, puis renvoi de la valeur simulée vers le système de chaufferie.
- Risque d'obstruction de l'entrée des câbles par le module AC/DC à l'emplacement actuel.

Questions ouvertes

1. Combien de cartes doivent être commandées pour la mise en service et le dépannage ?
2. Mise en service du CM5 : besoin et méthode de récupération de l'adresse IP ?
3. Quelle structure logicielle adopter pour le code ?

Solutions proposées

Réponses aux questions :

1. Cartes à commander
 - a. Commander 2 exemplaires de chaque carte (1 pour mise en service, 1 de secours pour dépannage/modifications).
 - b. Justification : Echange rapide en cas de défaut.
2. Mise en service CM5 / récupération IP
 - a. Réseau site : utiliser DHCP si disponible, sinon IP fixe documentée.
 - b. Accès local : activer mDNS/hostname,
 - c. Environnement client : lorsque l'accès au réseau interne est restreint, Oblo utilise un routeur 4G dédié isolant le prototype du système informatique client.
3. Structure logicielle
 - a. Langages : Python majoritaire, C si nécessaire pour les parties à contrainte temporelle stricte.
 - b. Présentation : diagramme d'événements UML et diagramme UML de la logique générale.
 - c. Documentation fonctions : pour les fonctions externes, décrire l'usage, pour les fonctions internes, fournir des Structogrammes.
 - d. Équation dummy :

$$T_{sim} = T_{mes} + (T_{prev} - T_{mes}) * N * e^{Km}$$

Décisions prises.

- Remplacer le multiplexeur par un modèle équivalent en SPI.
- Mettre à jour les labels overlay du PCB pour une préparation et un câblage plus clairs..

Suite du projet / objectifs

- Commande des PCB le 04.09.2025
- Créations des architectures software (Diagram UML etc.)

Prochaine réunion :

A définir

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovey
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 05.09.2025

Léo Mendes